Phase 2: Packet Tracer Network Prototype

Byron Ariel Buitrón Valenzuela

Jonathan Alexander Mullo Palma

Luis Alberto Villarreal Pilco

Facultad de Ciencias Técnicas, Universidad Internacional Del Ecuador

Tecnología De Comunicación De Información

Bryan Steven Vinueza Bustamante

2 de noviembre del 2026

Integrantes y contribuciones

El trabajo lo hicieron los tres integrantes del equipo. Cada uno participó así:

Integrante	Qué hizo en esta fase
Byron Ariel Buitrón Valenzuela	Configuró DHCP y las IP fijas de los servidores, y tomó las capturas de las pruebas de direcciones.
Jonathan Alexander Mullo Palma	Configuró los switches, revisó las tablas MAC y activó SSH en los equipos.
Luis Alberto Villarreal Pilco	Armó la topología en Packet Tracer, configuró las rutas estáticas entre sedes, hizo las pruebas entre sedes y mantiene el repositorio.

Resumen

Este informe muestra el primer prototipo de la red de una empresa con dos sedes (Sede A y Sede B). Lo armamos en Cisco Packet Tracer, un programa que simula redes, antes de recibir los equipos reales. Probamos que los equipos tengan dirección, que reciban su dirección automáticamente (DHCP), que se vean entre sí y que se puedan administrar de forma segura. Lo que todavía no se hace (VLAN, OSPF, NAT, firewall, etc.) queda marcado como pendiente.

Palabra	Qué significa
Sede	Cada oficina de la empresa. Tenemos la Sede A y la Sede B.
Router	Equipo que conecta redes distintas entre sí. Es la 'puerta' de cada red.
Switch	Equipo que conecta los computadores de una misma red.
Subred	Un grupo de direcciones IP reservado para una parte de la red.
Gateway	La dirección del router dentro de una subred. Los computadores la usan para salir de su red.
DHCP	Servicio que entrega una dirección IP automática a los computadores.
Ruta estática	Una instrucción escrita a mano que le dice al router por dónde llegar a otra red.
OSPF	Forma automática de aprender rutas. Se usará en la Fase 3.
VLAN	Forma de separar una misma red en grupos aislados. Es parte de lo pendiente.
SSH	Forma segura de entrar a un equipo a distancia, con usuario y clave.
Ping / Tracert	Pruebas: ping revisa si otro equipo responde; tracert muestra por dónde pasa el mensaje.

1. Arquitectura actualizada

1.1 Qué cambió desde la Fase 1 y por qué

En la Fase 1 diseñamos la red completa. Para esta entrega armamos una versión más sencilla en Packet Tracer para comprobar que lo básico funciona. Las VLAN, el trunk y lo demás se dejan para después de la Semana 10, como pide la consigna.

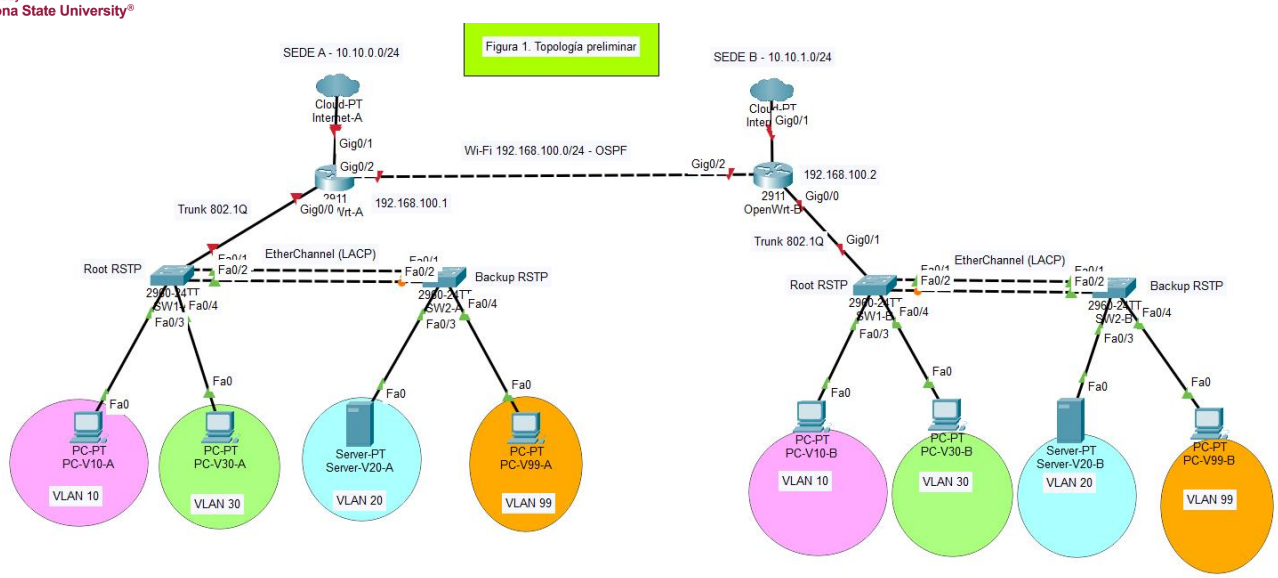


Figura 1. Topología de la Fase 1 (diseño completo).

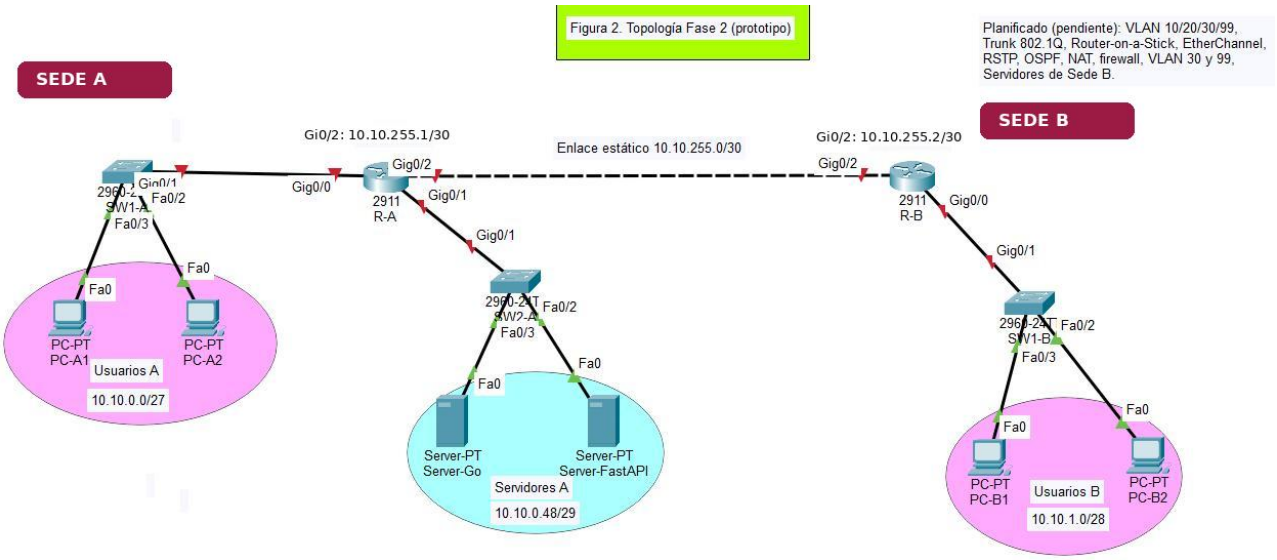


Figura 2. Topología de la Fase 2 (prototipo). Sede A a la izquierda y centro, Sede B a la derecha. Cada cable muestra sus puertos.

Tema	Antes (Fase 1)	Ahora (Fase 2)	Por qué
Programa	GNS3 o VirtualBox	Packet Tracer	La tarea pide probar primero en Packet Tracer, antes de recibir los equipos.
Routers	OpenWrt en Raspberry Pi	Routers Cisco 2911	Packet Tracer no puede usar OpenWrt. Los Cisco hacen el mismo trabajo por ahora.
Conexión del router al switch	Un solo cable con varias redes (VLAN)	Un cable por cada red	La consigna deja las VLAN para después de la Semana 10. Es una solución temporal.
Enlace entre sedes	Wi-Fi 192.168.100.0/24 (el dibujo y el texto tenían IPs distintas)	Cable directo con la red 10.10.255.0/30	Corregimos el error de las IPs y usamos una red del bloque 10.10.0.0/16, como pide la tarea.
Cómo se conocen las sedes	OSPF	Rutas estáticas	OSPF se hará en la Fase 3.
Entre switches	Dos cables unidos (EtherChannel)	Sin ese enlace	Queda pendiente.

1.2 Qué está hecho y qué falta

Elemento	Estado	Quién lo hará (si está pendiente)
Sede A: red de usuarios (PC-A1 y PC-A2)	Hecho	-
Sede A: red de servidores (Server-Go y Server-FastAPI)	Hecho	-
Sede B: red de usuarios (PC-B1 y PC-B2)	Hecho	-
Enlace entre R-A y R-B y rutas estáticas	Hecho	-
DHCP en las redes de usuarios e IP fija en los servidores	Hecho	-
Acceso seguro por SSH en routers y switches	Hecho	-
VLAN y asignación de puertos	Pendiente	Byron Ariel Buitrón
Trunk y Router-on-a-Stick (un solo cable del router al switch con varias redes)	Pendiente	Jonathan Mullo
Redes de invitados y de administración de las dos sedes, y servidores de la Sede B	Pendiente (direcciones ya reservadas)	Byron Ariel Buitrón
EtherChannel y RSTP	Pendiente	Jonathan Mullo
OSPF	Pendiente	Luis Villarreal
NAT e Internet	Pendiente	Byron Ariel Buitrón
Firewall	Pendiente	Jonathan Mullo
Routers OpenWrt en Raspberry Pi	Pendiente (desde la Semana 10)	Los tres

2. Direccionamiento (VLSM)

Partimos del bloque 10.10.0.0/16. La Sede A usa 10.10.0.0/24, la Sede B usa 10.10.1.0/24 y el cable entre routers usa 10.10.255.0/30. Dentro de cada sede repartimos las direcciones según cuántos equipos necesita cada grupo, de la red más grande a la más pequeña (esto se llama VLSM). El gateway de cada red es siempre la primera dirección disponible. 'Reservada' significa que la dirección ya está separada en el plan pero todavía no se usa. Para los 12 equipos de usuarios de la Sede A, más el gateway y el switch, un /28 (14 direcciones) quedaría justo y sin margen. Por eso se eligió un /27 (30 direcciones), que deja espacio para crecer.

Sede A

Para qué sirve	Equipos	Red	Prefijo	Máscara	Direcciones usables	Broadcast	Gateway	Cómo se asigna	Estado
Usuarios (VLAN 10)	12	10.10.0.0	/27	255.255.255.224	10.10.0.1 a 10.10.0.30	10.10.0.31	10.10.0.1	DHCP	Hecho
Invitados (VLAN 30)	6	10.10.0.32	/28	255.255.255.240	10.10.0.33 a 10.10.0.46	10.10.0.47	10.10.0.33	DHCP	Reservada
Servidores (VLAN 20)	4	10.10.0.48	/29	255.255.255.248	10.10.0.49 a 10.10.0.54	10.10.0.55	10.10.0.49	Fija	Hecho

Para qué sirve	Equipos	Red	Prefijo	Máscara	Direcciones usables	Broadcast	Gateway	Cómo se asigna	Estado
Administración (VLAN 99)	3	10.10.0.56	/29	255.255.255.248	10.10.0.57 a 10.10.0.62	10.10.0.63	10.10.0.57	Fija	Reservada

Sede B

Para qué sirve	Equipos	Red	Prefijo	Máscara	Direcciones usables	Broadcast	Gateway	Cómo se asigna	Estado
Usuarios (VLAN 10)	8	10.10.1.0	/28	255.255.255.240	10.10.1.1 a 10.10.1.14	10.10.1.15	10.10.1.1	DHCP	Hecho
Invitados (VLAN 30)	4	10.10.1.16	/29	255.255.255.248	10.10.1.17 a 10.10.1.22	10.10.1.23	10.10.1.17	DHCP	Reservada
Servidores (VLAN 20)	2	10.10.1.24	/29	255.255.255.248	10.10.1.25 a 10.10.1.30	10.10.1.31	10.10.1.25	Fija	Reservada
Administración (VLAN 99)	2	10.10.1.32	/29	255.255.255.248	10.10.1.33 a 10.10.1.38	10.10.1.39	10.10.1.33	Fija	Reservada

Cable entre los routers

Para qué sirve	Equipos	Red	Prefijo	Máscara	Direcciones usables	Broadcast	Gateway	Cómo se asigna	Estado
Enlace R-A a R-B	2	10.10.255.0	/30	255.255.255.252	10.10.255.1 a 10.10.255.2	10.10.255.3	No tiene	Fija	Hecho

Equipos con dirección fija

Equipo	Dirección	Gateway
R-A	10.10.0.1 (usuarios), 10.10.0.49 (servidores), 10.10.255.1 (enlace)	No aplica
R-B	10.10.1.1 (usuarios), 10.10.255.2 (enlace)	No aplica
SW1-A	10.10.0.2 (máscara 255.255.255.224)	10.10.0.1
SW2-A	10.10.0.52 (máscara 255.255.255.248)	10.10.0.49
SW1-B	10.10.1.2 (máscara 255.255.255.240)	10.10.1.1
Server-Go	10.10.0.50 (máscara 255.255.255.248)	10.10.0.49
Server-FastAPI	10.10.0.51 (máscara 255.255.255.248)	10.10.0.49

3. Configuración básica de los equipos

A cada equipo le pusimos nombre, le dimos sus direcciones y encendimos sus puertos. Luego guardamos todo con el comando copy running-config startup-config para que no se pierda. En este informe no se muestran claves.

Router R-A

```
hostname R-A
interface g0/0
 ip address 10.10.0.1 255.255.255.224
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.10.0.49 255.255.255.248
 no shutdown
interface g0/2
```

```
 ip address 10.10.255.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

```
R-A#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0     10.10.0.1       YES manual up
up
GigabitEthernet0/1     10.10.0.49      YES manual up
up
GigabitEthernet0/2     10.10.255.1     YES manual up
up
Vlan1                  unassigned      YES unset
administratively down down
R-A#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M -
mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF
inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E
- EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o -
ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 5 masks
C       10.10.0.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.10.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.10.0.48/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.10.0.49/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       10.10.1.0/24 [1/0] via 10.10.255.2
C       10.10.255.0/30 is directly connected,
GigabitEthernet0/2
L       10.10.255.1/32 is directly connected,
GigabitEthernet0/2

R-A#
```

Copy Paste

Figura 3. R-A: puertos activos (show ip interface brief) y tabla de rutas (show ip route).

Router R-B

```
hostname R-B
interface g0/0
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.240
 no shutdown
interface g0/2
 ip address 10.10.255.2 255.255.255.252
 no shutdown
```

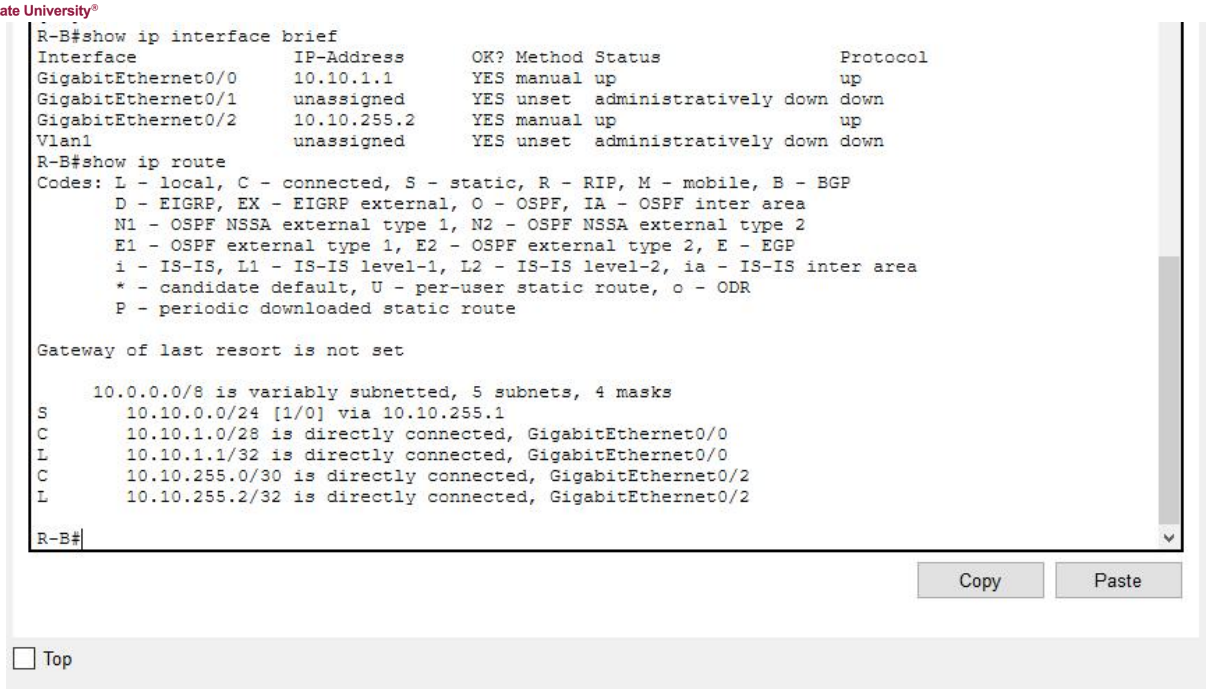


Figura 4. R-B: puertos activos y tabla de rutas.

Switches

Cada switch tiene nombre y una dirección propia para poder administrarlo a distancia. Ejemplo con SW1-A:

```
hostname SW1-A
interface vlan 1
 ip address 10.10.0.2 255.255.255.224
 no shutdown
ip default-gateway 10.10.0.1
```

Con show ip interface brief vimos qué puertos están activos (up). En cada switch están activos los puertos de los computadores o servidores (Fa0/2 y Fa0/3), el puerto hacia el router (Gi0/1) y la dirección de administración (Vlan1). Los demás puertos están apagados (down) porque no tienen cable. Por ahora SW1-A y SW2-A se administran desde la red de usuarios y la de servidores. Cuando se hagan las VLAN, la administración de todos los switches pasará a la VLAN 99.

```
SW1-A#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  10.10.0.2       YES manual up                    up
```

Figura 5. SW1-A: puertos activos. Vlan1 tiene la IP 10.10.0.2.

```
SW2-A#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  10.10.0.52      YES manual up                    up
```

Figura 6. SW2-A: puertos activos. Vlan1 tiene la IP 10.10.0.52.

```
SW1-B#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  10.10.1.2       YES manual up                    up
```

Figura 7. SW1-B: puertos activos. Vlan1 tiene la IP 10.10.1.2.

Tabla MAC: qué equipo está en cada puerto

Cada tarjeta de red tiene una dirección única llamada MAC. El switch va aprendiendo qué MAC está en cada puerto y así envía los mensajes solo al puerto correcto. Esta información se borra sola si el equipo no habla durante unos 5 minutos.

Switch	MAC	Puerto	Equipo
SW1-A	000a.f399.239c	Fa0/2	PC-A2
SW1-A	000d.bde1.3824	Fa0/3	PC-A1
SW1-A	000c.85d4.3801	Gi0/1	Router R-A (puerto Gi0/0)
SW2-A	0060.4789.0210	Fa0/2	Server-FastAPI
SW2-A	0030.f289.3666	Fa0/3	Server-Go
SW2-A	000c.85d4.3802	Gi0/1	Router R-A (puerto Gi0/1)
SW1-B	0060.70d5.ab25	Fa0/2	PC-B2
SW1-B	000a.f384.34e2	Fa0/3	PC-B1
SW1-B	00e0.8fbb.9a01	Gi0/1	Router R-B (puerto Gi0/0)

Las dos MAC del router R-A son casi iguales (…3801 y …3802) porque son dos puertos del mismo router. Lo comprobamos con show interfaces en R-A y en R-B. Las MAC de los computadores coinciden con las que los routers guardaron al repartir las direcciones DHCP.

```
R-A#show interfaces g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000c.85d4.3801 (bia 000c.85d4.3801)
  Description: Usuarios Sede A
  Internet address is 10.10.0.1/27
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     4 packets input, 308 bytes, 0 no buffer
     Received 4 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     4 packets output, 264 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Figura 8. R-A, puerto Gi0/0: su MAC es 000c.85d4.3801.

```
R-A#show interfaces g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 000c.85d4.3802 (bia 000c.85d4.3802)
  Description: Servidores Sede A
  Internet address is 10.10.0.49/29
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Figura 9. R-A, puerto Gi0/1: su MAC es 000c.85d4.3802.

```
SW1-A#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    000a.f399.239c    DYNAMIC     Fa0/2
   1    000c.85d4.3801    DYNAMIC     Gig0/1
   1    000d.bde1.3824    DYNAMIC     Fa0/3
SW1-A#
```

Figura 10. SW1-A: tabla MAC con las tres entradas (PC-A2 en Fa0/2, PC-A1 en Fa0/3 y R-A en Gi0/1).

```
SW2-A#show ip interface brief | include up|Vlan
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
Vlan1                  10.10.0.52      YES manual up                    up
SW2-A#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    000c.85d4.3802    DYNAMIC     Gig0/1
   1    0030.f289.3666    DYNAMIC     Fa0/3
   1    0060.4789.0210    DYNAMIC     Fa0/2
SW2-A#
```

Figura 11. SW2-A: tabla MAC (Server-FastAPI en Fa0/2, Server-Go en Fa0/3 y R-A en Gi0/1).

```
SW1-B>show ip interface brief | include up|Vlan
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
Vlan1                  10.10.1.2       YES manual up                    up
SW1-B>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    000a.f384.34e2    DYNAMIC     Fa0/3
   1    0060.70d5.ab25    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00e0.8fbb.9a01    DYNAMIC     Gig0/1
SW1-B>
```

Figura 12. SW1-B: tabla MAC (PC-B2 en Fa0/2, PC-B1 en Fa0/3 y R-B en Gi0/1).

```
R-B#show interfaces g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 00e0.8fbb.9a01 (bia 00e0.8fbb.9a01)
  Description: Usuarios Sede B
  Internet address is 10.10.1.1/28
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     4 packets input, 308 bytes, 0 no buffer
     Received 4 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     0 watchdog, 1017 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     4 packets output, 264 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Figura 13. R-B, puerto Gi0/0: su MAC es 00e0.8fbb.9a01, la misma que aprendió SW1-B en Gi0/1.

Servidores con dirección fija

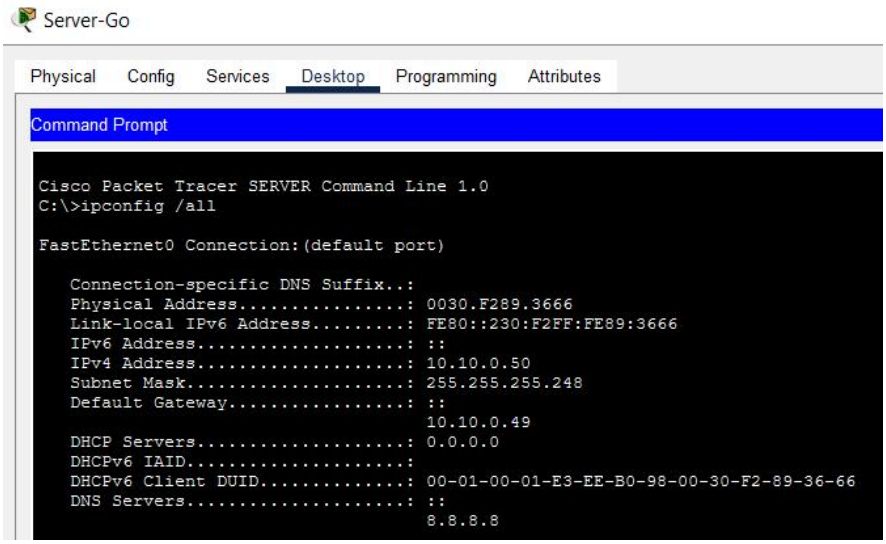


Figura 14. Server-Go: IP 10.10.0.50, gateway 10.10.0.49 y MAC 0030.F289.3666.

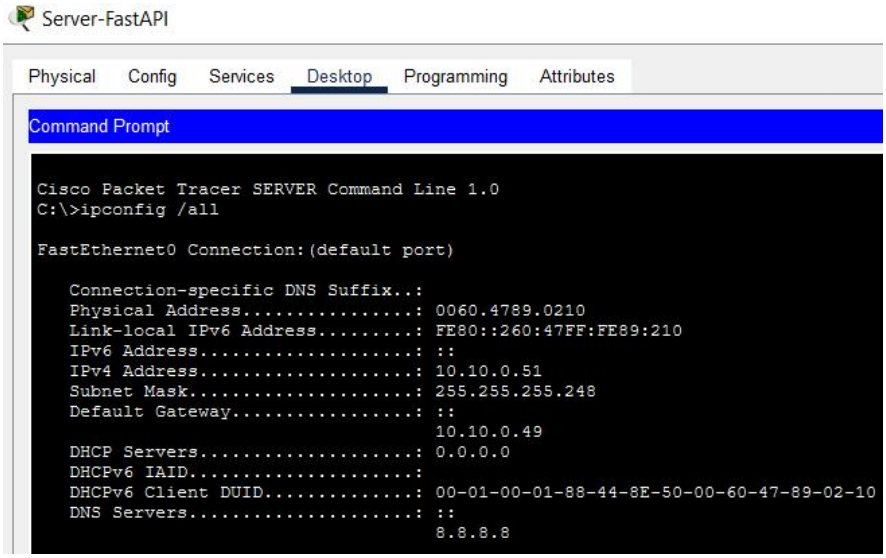


Figura 15. Server-FastAPI: IP 10.10.0.51, gateway 10.10.0.49 y MAC 0060.4789.0210.

4. DHCP (direcciones automáticas)

Configuramos DHCP en los routers solo para las dos redes de usuarios que ya existen. Los servidores no usan DHCP: tienen dirección fija. Las redes de invitados todavía no existen, así que no decimos nada sobre ellas.

Router	Nombre del pool	Red	Direcciones que NO se reparten	Gateway	Se reparte desde
R-A	USUARIOS-A	10.10.0.0/27	10.10.0.1 a 10.10.0.5	10.10.0.1	10.10.0.6 hasta 10.10.0.30
R-B	USUARIOS-B	10.10.1.0/28	10.10.1.1 a 10.10.1.2	10.10.1.1	10.10.1.3 hasta 10.10.1.14

Las direcciones excluidas se guardan para equipos con IP fija (el router y el switch). Comandos en R-A (R-B es igual con sus datos):

```
ip dhcp excluded-address 10.10.0.1 10.10.0.5
ip dhcp pool USUARIOS-A
 network 10.10.0.0 255.255.255.224
 default-router 10.10.0.1
 dns-server 8.8.8.8
```

El DNS 8.8.8.8 se entrega a los computadores, pero no lo probamos porque todavía no hay Internet. Direcciones que recibieron los computadores:

Computador	IP recibida	Máscara	Gateway
PC-A1	10.10.0.7	255.255.255.224	10.10.0.1
PC-A2	10.10.0.6	255.255.255.224	10.10.0.1
PC-B1	10.10.1.3	255.255.255.240	10.10.1.1
PC-B2	10.10.1.4	255.255.255.240	10.10.1.1

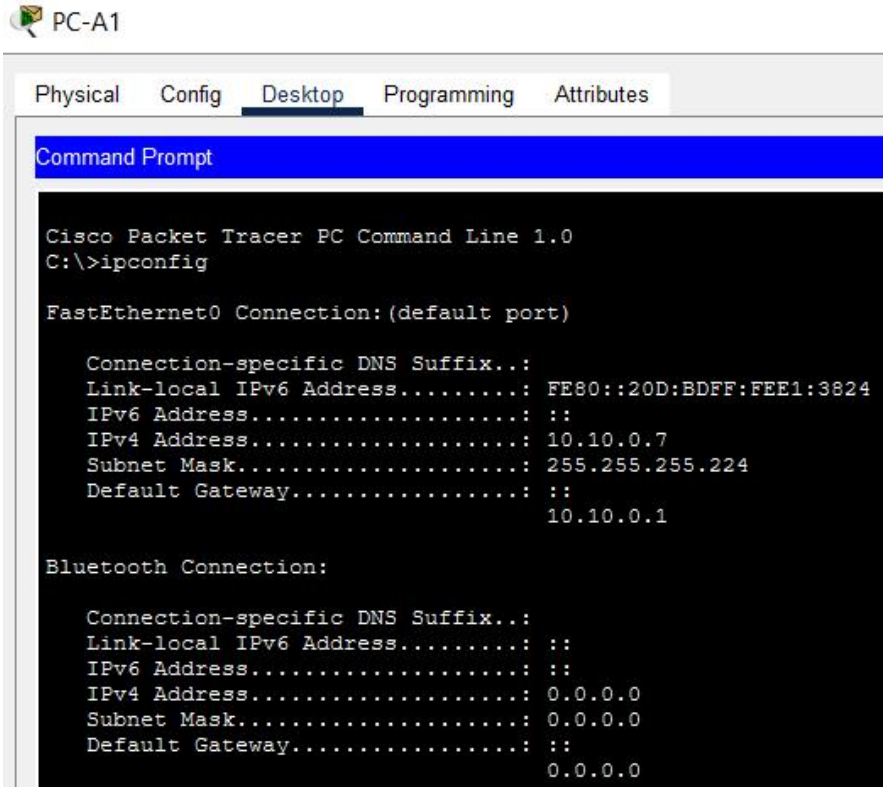


Figura 16. PC-A1 recibió 10.10.0.7.

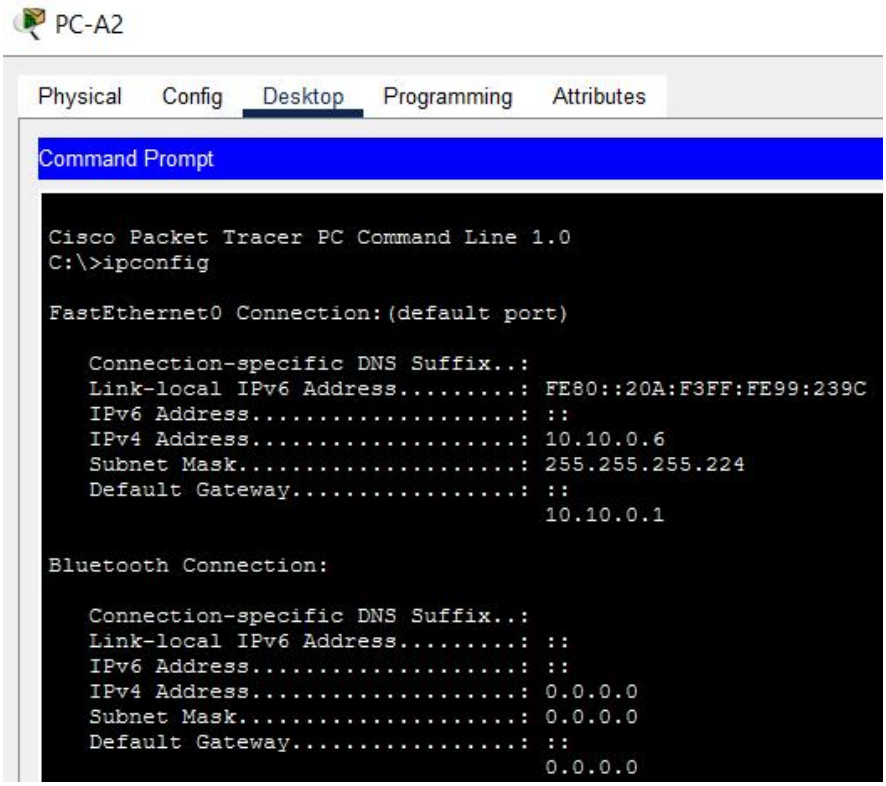


Figura 17. PC-A2 recibió 10.10.0.6.

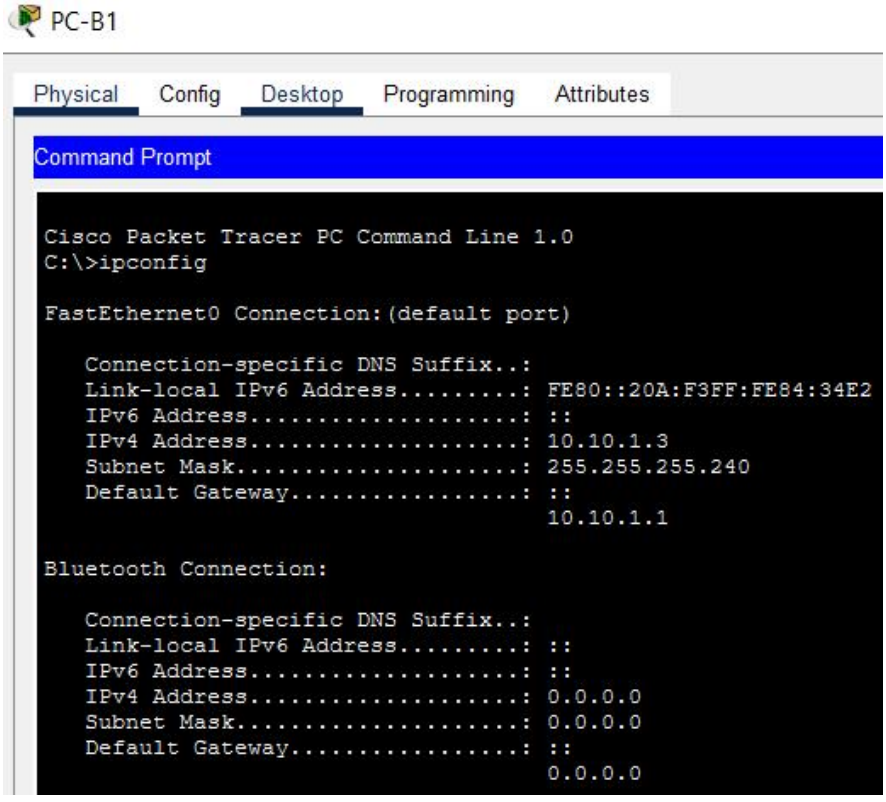


Figura 18. PC-B1 recibió 10.10.1.3.

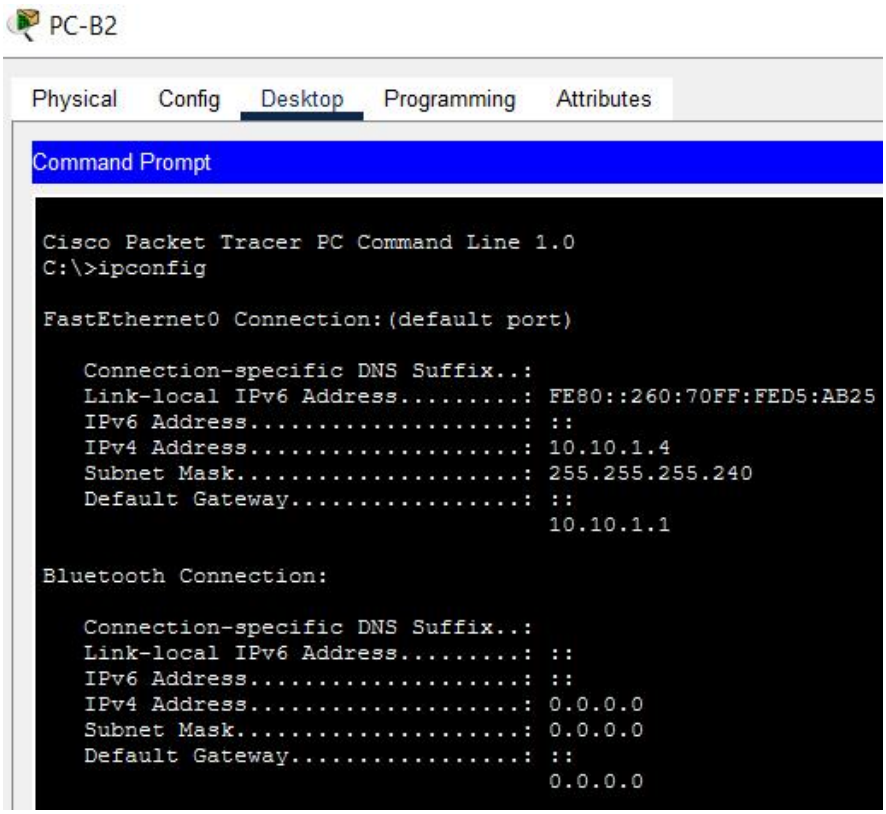


Figura 19. PC-B2 recibió 10.10.1.4.

Los routers guardan a quién le dieron cada dirección (show ip dhcp binding):

```
R-A#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.10.0.7        000D.BDE1.3824           --                     Automatic
10.10.0.6        000A.F399.239C           --                     Automatic
```

Figura 20. R-A: 10.10.0.7 para PC-A1 (MAC 000D.BDE1.3824) y 10.10.0.6 para PC-A2 (MAC 000A.F399.239C).

```
R-B#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.10.1.4        0060.70D5.AB25           --                     Automatic
10.10.1.3        000A.F384.34E2           --                     Automatic
```

Figura 21. R-B: 10.10.1.4 para PC-B2 y 10.10.1.3 para PC-B1.

5. Conexión entre las sedes

Cada router solo conoce las redes que tiene conectadas. Por eso le escribimos a mano a cada uno por dónde llegar a la otra sede. Esto se llama ruta estática:

```
En R-A: ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 10.10.255.2
En R-B: ip route 10.10.0.0 255.255.255.0 10.10.255.1
```

En la tabla de rutas (show ip route) estas rutas aparecen con la letra S (se ven en las capturas de la sección 3). Se necesita una ruta de ida y otra de regreso; si falta una, el ping falla.

Primero comprobamos el cable entre los routers con ping. En R-B se perdió el primer mensaje: es normal, pasa porque los equipos todavía están aprendiendo la dirección MAC del otro (ARP).

```
R-A#ping 10.10.255.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.255.2, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
0/0/0 ms

R-A#
```

Figura 22. Ping de R-A hacia R-B (10.10.255.2): 5 de 5.

```
R-B#ping 10.10.255.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.255.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R-B#
```

Figura 23. Ping de R-B hacia R-A (10.10.255.1): 4 de 5.

Prueba en la misma red: PC-A1 (10.10.0.7) hace ping a PC-A2 (10.10.0.6). Responde 4 de 4 con TTL 128, es decir, sin cruzar ningún router. El ping de PC-A1 al gateway (10.10.0.1) se ve en la captura de la sección 6.1 (4 de 4, TTL 255).

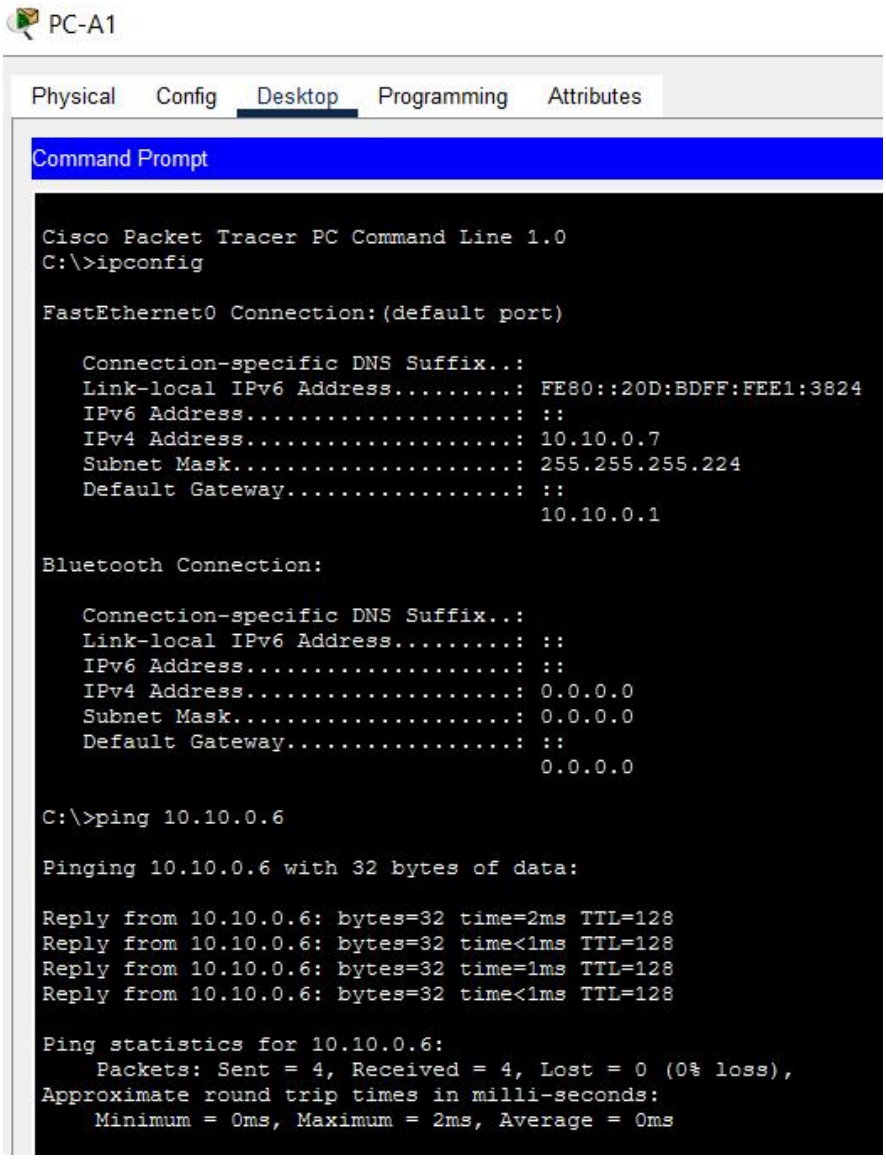


Figura 24. PC-A1: su IP (10.10.0.7) y ping a PC-A2 (10.10.0.6) en la misma red.

Camino de los mensajes: desde PC-B1 hasta PC-A2 (10.10.0.6) el mensaje pasa por 10.10.1.1 (R-B), luego por 10.10.255.1 (R-A) y llega a 10.10.0.6. Lo comprobamos con tracert. Las respuestas llegan con TTL 126: el mensaje sale con 128 y baja 1 por cada router que cruza (R-B y R-A).

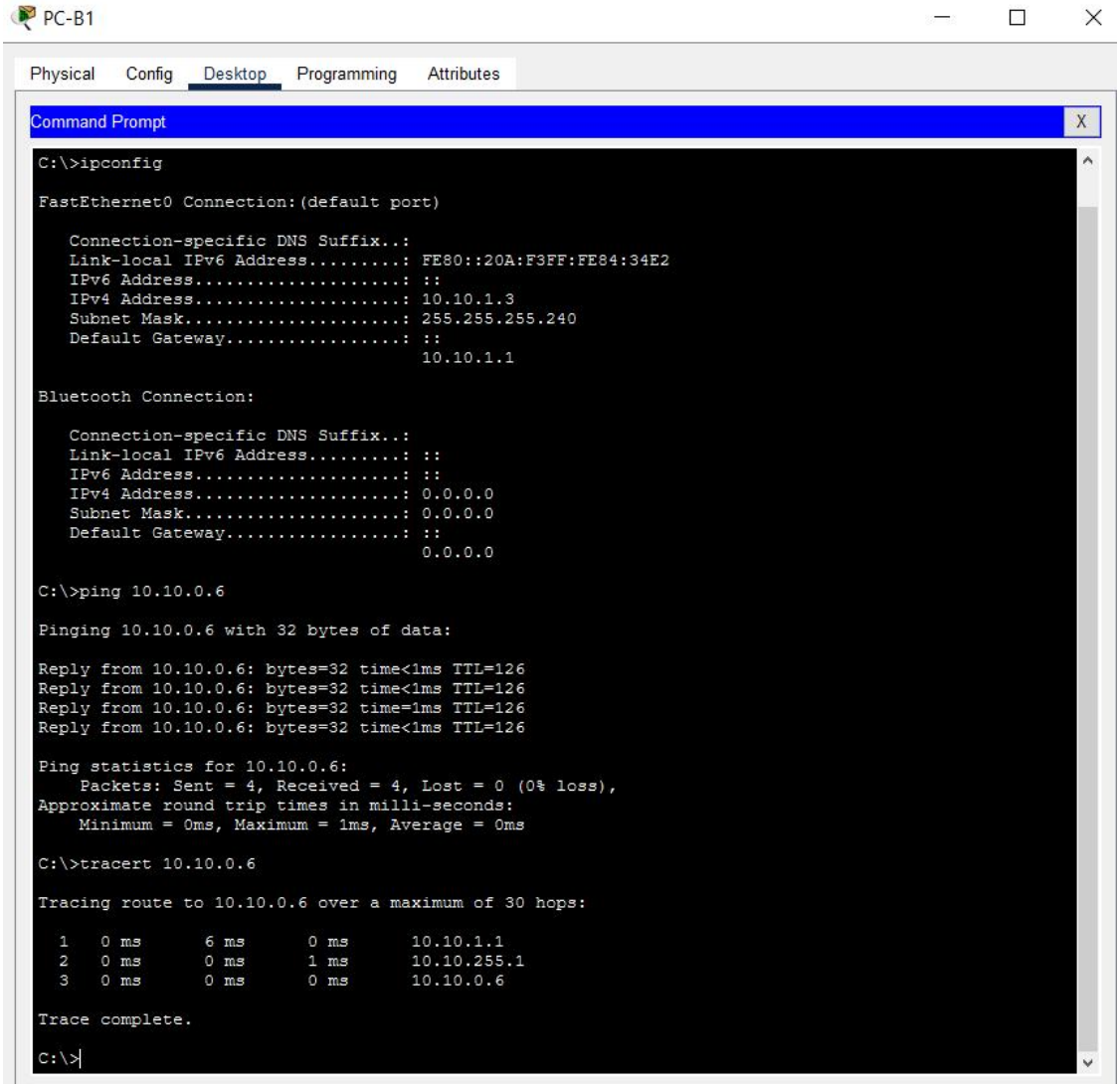


Figura 25. PC-B1: ping y tracert hacia 10.10.0.6 (PC-A2). Pasa por R-B y R-A.

Hacia los servidores se siguió el mismo camino (10.10.1.1, 10.10.255.1 y 10.10.0.50). En el ping se perdió el primer mensaje por el ARP y los otros tres respondieron.

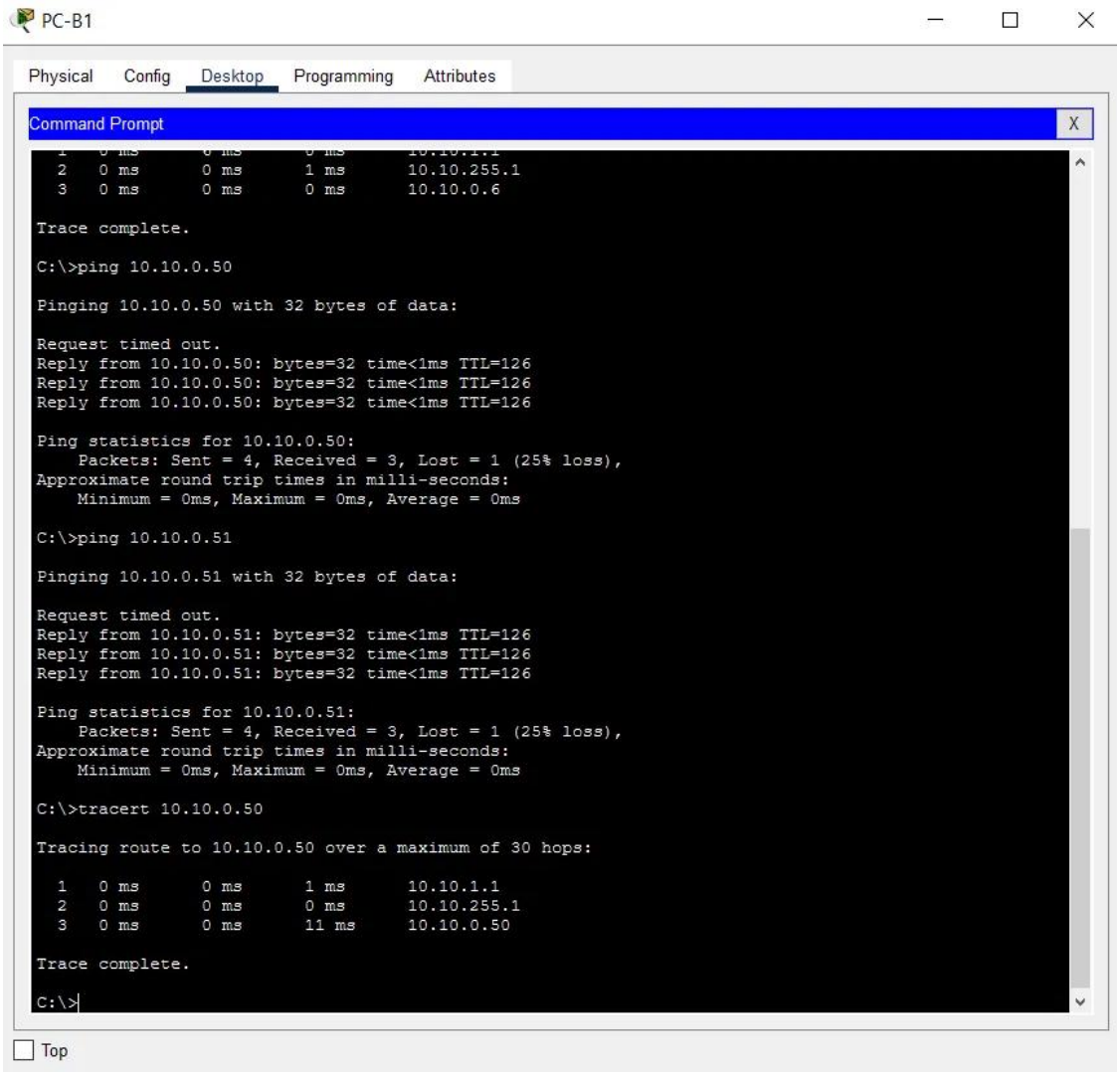


Figura 26. PC-B1: ping y tracert hacia Server-Go (10.10.0.50) y Server-FastAPI (10.10.0.51).

Estas rutas son temporales. En la Fase 3 usaremos OSPF, que hace lo mismo pero de forma automática, y borraremos las rutas estáticas.

6. Administración segura y un problema que tuvimos

6.1 Acceso seguro (SSH)

Para entrar a los routers y switches a distancia usamos SSH, que protege el usuario y la clave. No activamos Telnet porque no es seguro. Las claves no aparecen en este informe ni en el repositorio.

```
ip domain-name proyecto.local
username admin secret <CLAVE OCULTA>
enable secret <CLAVE OCULTA>
crypto key generate rsa
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
```

```
 transport input ssh
service password-encryption
```

Comprobamos con show ip ssh que SSH versión 2 está activo en los cinco equipos:

```
SW1-A#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
```

Figura 27. SW1-A: SSH activo, versión 2.0.

```
SW2-A#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
```

Figura 28. SW2-A: SSH activo, versión 2.0.

```
SW1-B#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
```

Figura 29. SW1-B: SSH activo, versión 2.0.

```
R-A#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
```

Figura 30. R-A: SSH activo, versión 2.0.

```
R-B#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
```

Figura 31. R-B: SSH activo, versión 2.0.

También entramos por SSH desde PC-A1 a SW1-A, y desde PC-B1 a R-B y de ahí a SW1-B. La clave no se ve al escribirla.

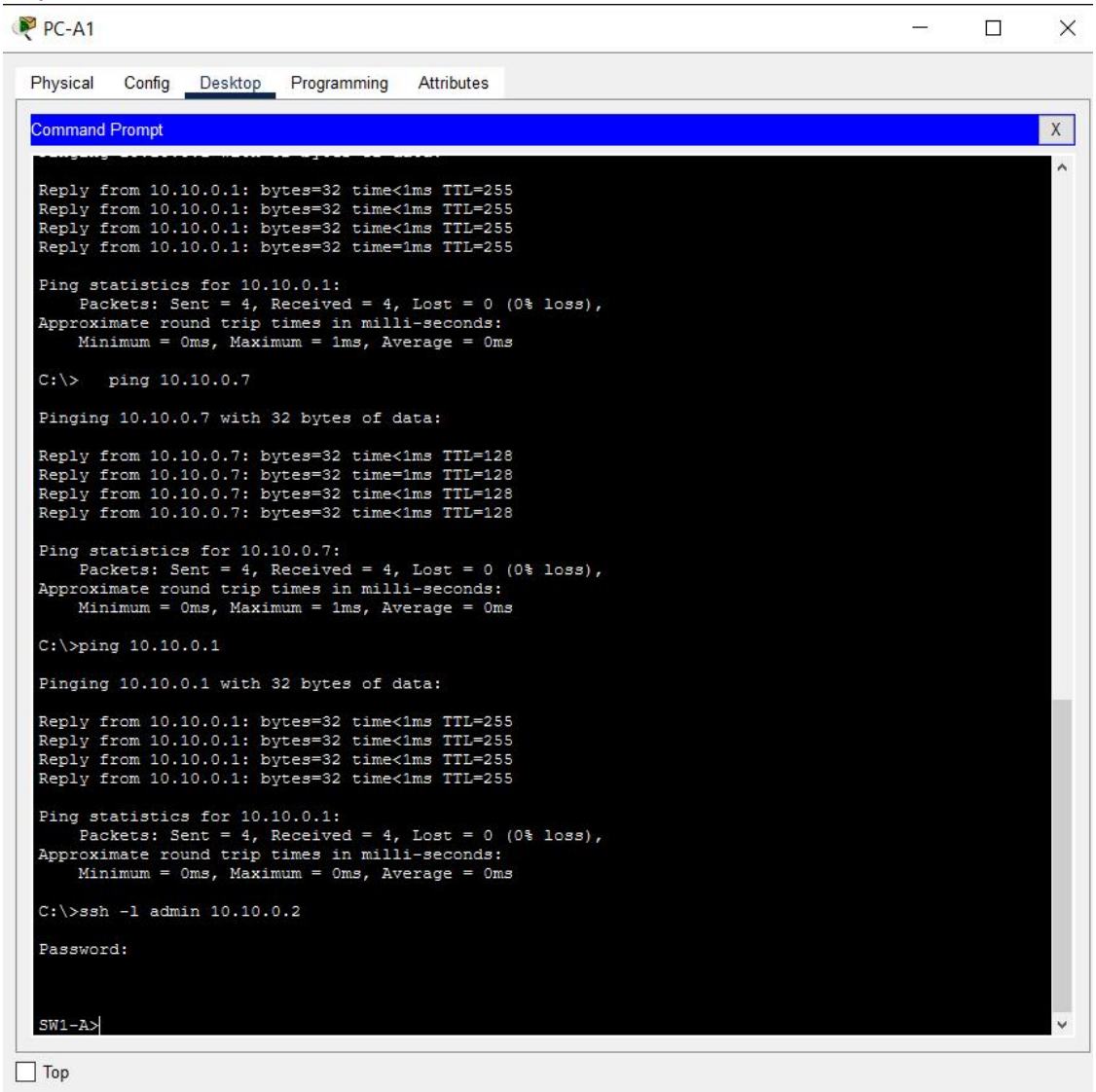


Figura 32. PC-A1 entra por SSH a SW1-A (10.10.0.2).

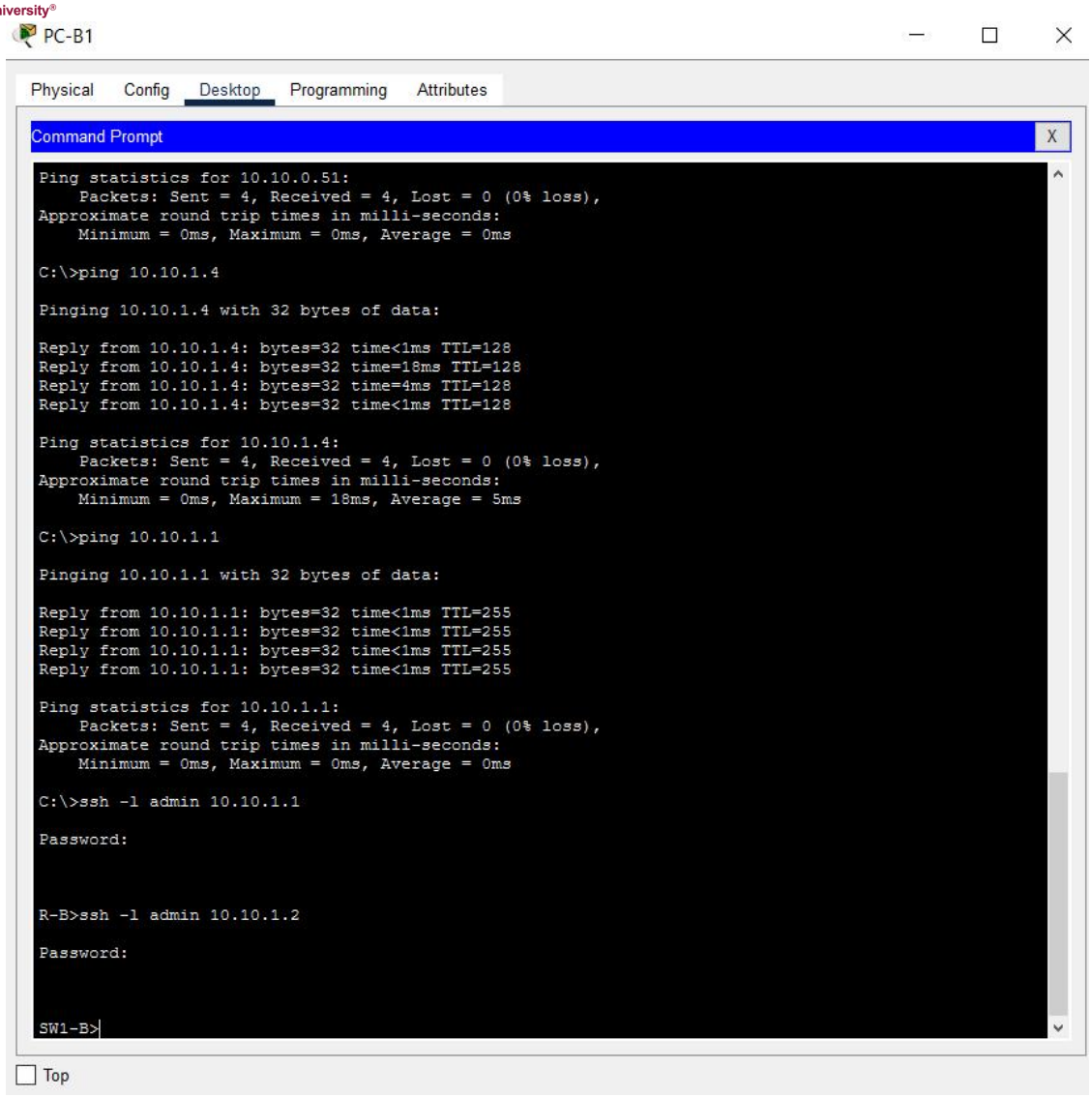


Figura 33. PC-B1 entra por SSH a R-B (10.10.1.1) y luego a SW1-B (10.10.1.2).

6.2 Problema real: SSH no se activaba en R-A

Etapa	Qué pasó
Qué vimos	Al escribir ip ssh version 2 en R-A, el router dijo que faltaban las claves RSA (Please create RSA keys).
Por qué pasaba	El comando anterior, crypto key generate rsa modulus 2048, había dado error (Invalid input) y la clave nunca se creó. Este Packet Tracer no acepta la palabra modulus en esa misma línea.
Cómo lo arreglamos	Escribimos solo crypto key generate rsa y, cuando preguntó el tamaño, respondimos 2048. Luego repetimos ip ssh version 2.
Cómo comprobamos	show ip ssh mostró 'SSH Enabled - version 2.0' y pudimos entrar desde un computador.

```
R-A(config)#crypto key generate rsa modulus 2048
                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-A(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
```

Figura 34. El error: el comando con modulus falló y luego ip ssh version 2 pidió crear las claves.

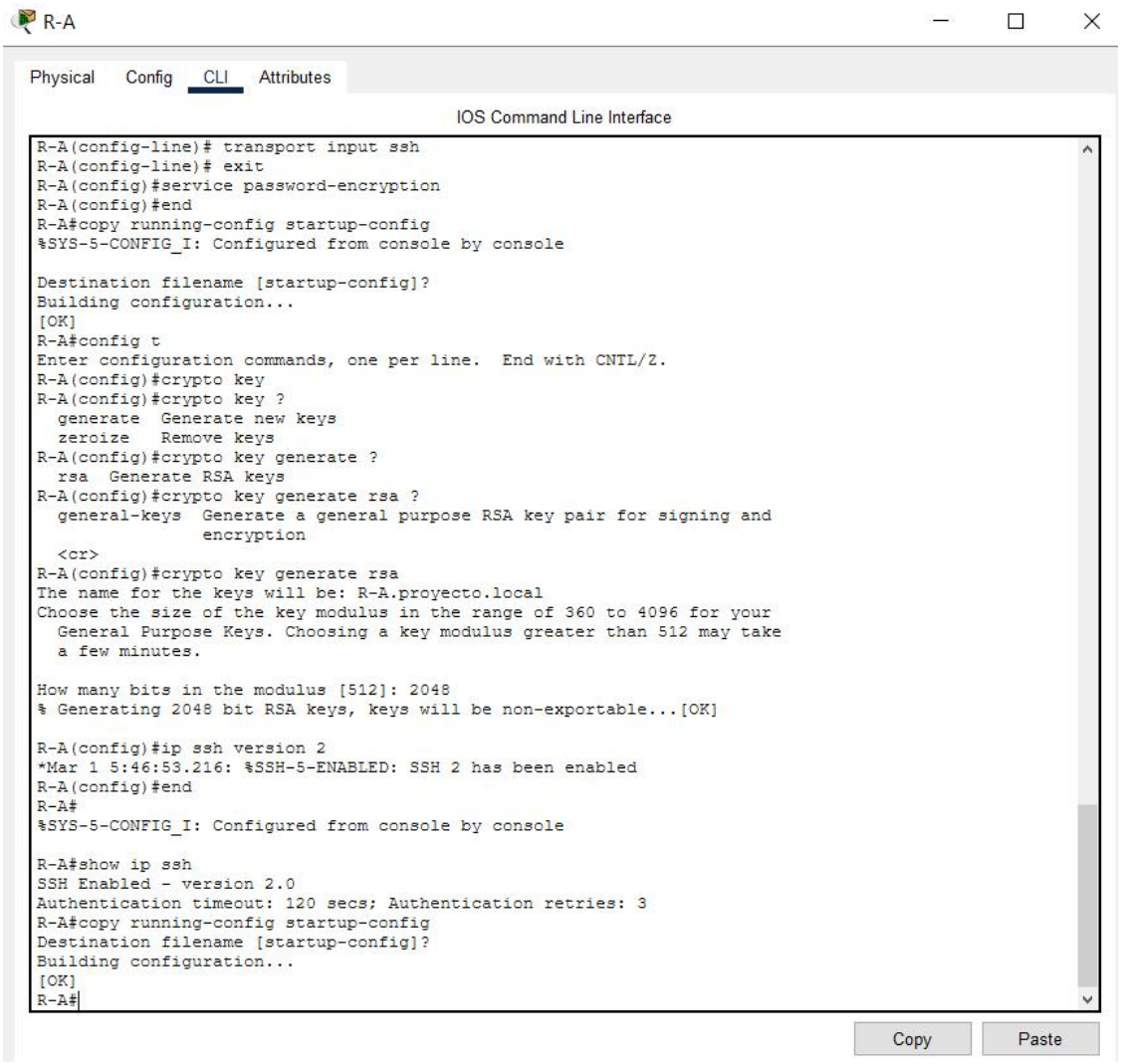


Figura 35. La solución: se creó la clave con crypto key generate rsa (2048) y show ip ssh muestra la versión 2.0.

7. Pruebas preliminares

Estas son las pruebas que hicimos. Reutilizamos los identificadores P-01 a P-15 de la Fase 1 y agregamos P-16 y P-17. Lo que todavía no se puede probar está marcado como Pendiente, no como aprobado.

ID	Origen	Destino	Procedimiento	Resultado esperado	Resultado observado	Evidencia	Estado
P-01	Switches	Router	show vlan y show interfaces trunk	4 VLAN activas y trunk 802.1Q	Aún no existen VLAN ni trunk	No aplica	Pendiente
P-02	PC-A1, PC-A2, PC-B1, PC-B2	Router de su sede	ipconfig y show ip dhcp binding	Recibir IP del pool y el gateway correcto	A1 10.10.0.7, A2 10.10.0.6, B1 10.10.1.3, B2 10.10.1.4. Gateways correctos	Figuras 16 a 21	Aprobada
P-03	PC-A1 y PC-B1	PC-A2 y PC-B2, y su gateway	ping	Responde, sin cruzar routers	4 de 4 respuestas. TTL 128 a los PC y 255 al gateway	Figuras 24, 32 y 33	Aprobada
P-04	PC-B1	PC-A2 (10.10.0.6), Server-Go y Server-FastAPI	ping y tracert	Responde pasando por R-B y R-A	3 saltos (10.10.1.1, 10.10.255.1, destino) y TTL 126. A los servidores se perdió el primer mensaje por ARP y luego respondió	Figuras 25 y 26	Aprobada

ID	Origen	Destino	Procedimiento	Resultado esperado	Resultado observado	Evidencia	Estado
P-05	Usuarios e invitados	Internet y NAT	Acceso a Internet y revisión de NAT	Salida a Internet con NAT	No hay Internet ni NAT en el prototipo	No aplica	Pendiente
P-06 y P-07	R-A y R-B	Entre sí	Revisar vecinos y rutas OSPF	Vecino FULL y rutas por OSPF	OSPF no está hecho (se usan rutas estáticas)	No aplica	Pendiente
P-08 y P-09	SW1 y SW2	Entre sí	Revisar EtherChannel y RSTP	Enlace doble activo y sin bucles	No está hecho	No aplica	Pendiente
P-10	R-A	R-B	Apagar y encender el enlace entre sedes	OSPF recupera las rutas	No está hecho	No aplica	Pendiente
P-11	PC de usuarios	Servidores	Pedir una página por HTTPS	Responde desde las dos sedes	Solo se probó ping (ICMP). HTTPS no se probó	No aplica	Pendiente
P-12 a P-15	Clientes	Servidores y firewall	Integración Go y FastAPI, y reglas por VLAN	Según la Fase 1	No está hecho	No aplica	Pendiente
P-16 (nueva)	PC-A1 y PC-B1	SW1-A, R-B y SW1-B	ssh -l admin y show ip ssh	Entrar por SSH	Entró bien. SSH 2.0 en los 5 equipos	Figuras 27 a 33	Aprobada
P-17 (nueva)	R-A y R-B	Entre sí	ping al otro extremo del enlace	Responde	R-A 5 de 5. R-B 4 de 5 (se perdió el primero por ARP)	Figuras 22 y 23	Aprobada

8. Plan de finalización y migración

8.1 Trabajo pendiente y responsables

El reparto sigue el que se hizo en la Fase 1.

Qué falta	Responsable	Semana	Prueba que lo verifica
Crear las VLAN 10, 20, 30 y 99 y asignar puertos	Byron Ariel Buitrón	10	P-01
Pasar la administración de los switches a la VLAN 99	Byron Ariel Buitrón	10	P-01
Trunk 802.1Q y Router-on-a-Stick (un solo cable del router al switch con varias redes)	Jonathan Mullo	10	P-01 y P-02
EtherChannel (dos cables como uno) y RSTP (evita bucles)	Jonathan Mullo	10	P-08 y P-09
DHCP en VLAN 10 y 30; IP fijas en VLAN 20 y 99	Byron Ariel Buitrón	10-11	P-02
OSPF para reemplazar las rutas estáticas	Luis Villarreal	10-11	P-06, P-07, P-10 y P-04
NAT (salida a Internet de cada sede)	Byron Ariel Buitrón	11	P-05
Firewall (reglas de qué red puede hablar con cuál)	Jonathan Mullo	11	P-13, P-14 y P-15
Routers OpenWrt en Raspberry Pi	Los tres	10-11	P-01 a P-10
Servidores Go y FastAPI	Luis Villarreal y Byron Ariel Buitrón	12	P-11 y P-12

8.2 Cómo pasaremos de Cisco a OpenWrt

OpenWrt es el sistema que usarán los routers reales cuando lleguen los equipos. En la Fase 1 también se habló de máquinas virtuales; para el despliegue final usaremos Raspberry Pi, la plataforma que indica la consigna, y esa es la que se menciona en todo este informe. Las ideas son las mismas que en Cisco, pero los comandos de Cisco no funcionan en OpenWrt. En OpenWrt la configuración se guarda en

archivos de texto dentro de /etc/config (o con la herramienta UCI o la página LuCI). Hay que escribirla de nuevo con el formato de OpenWrt.

Un detalle importante: una Raspberry Pi trae un solo puerto de red, y en este prototipo R-A usa tres puertos. Para solucionarlo usaremos VLAN sobre un solo puerto (Router-on-a-Stick, que ya está en el plan) o adaptadores de red USB.

Qué queremos	En Cisco	En OpenWrt
Poner IP a un puerto	interface y ip address	Archivo /etc/config/network
Separar redes con VLAN	Subinterfaces con encapsulation dot1q	Dispositivos 8021q (por ejemplo eth0.10) en /etc/config/network
Repartir IPs (DHCP)	ip dhcp pool	Archivo /etc/config/dhcp
Rutas fijas	ip route	Sección route en /etc/config/network
OSPF	router ospf	Programa FRRouting (se configura con vtysh)
NAT y firewall	ip nat y listas de acceso	Zonas y reglas en /etc/config/firewall
Acceso remoto seguro	SSH con crypto key	Dropbear (servicio SSH de OpenWrt)
EtherChannel y RSTP	En los switches Cisco	En el plan, los switches siguen siendo Cisco y ellos se encargan de esto. OpenWrt podría hacerlo con paquetes adicionales, pero no lo usaremos
Guardar cambios	copy running-config startup-config	uci commit y recargar el servicio

8.3 Cronograma actualizado

Semana	Qué haremos
9	Prototipo inicial en Packet Tracer (esta entrega)
10	Recibir los equipos. VLAN, trunk, EtherChannel y RSTP en la simulación
10-11	OSPF, NAT y firewall. Preparar los routers OpenWrt
11	Simulación completa y despliegue inicial en los equipos reales
12	Servidores Go y FastAPI
13-14	Todas las pruebas y corrección de fallas
15	Revisión final
16	Presentación final

9. Archivos entregados

- Este informe en PDF.
- Archivo .pkt de Packet Tracer con el prototipo funcionando.
- Diagramas (Figuras 1 y 2) y tabla de direccionamiento (sección 2).
- Respaldos de configuración de los 5 equipos (R-A, R-B, SW1-A, SW2-A y SW1-B), sin claves.
- Matriz de pruebas preliminares (sección 7).
- Cronograma actualizado (sección 8.3).

- Repositorio: https://github.com/LuisVillarrealp/Proyecto_Integrador-gestion-imagenes (carpeta network/)

10. Fuentes y uso de inteligencia artificial

Fuentes: guía de comandos de routers y switches entregada por el docente (tablas de configuración de router y switch), documentación de Cisco Packet Tracer y documentación de OpenWrt.

Uso de IA: usamos el asistente Claude (Anthropic) para ayudarnos a ordenar los pasos, entender los comandos y redactar partes de este informe. Las configuraciones, pruebas y capturas las hicimos nosotros en Packet Tracer.